

5. hét • Mérési gyakorlat

Az ellenállás hatása LED-es áramkörben

Cél: két eltérő előtétellenállás hatásának megfigyelése és mérése biztonságos, 9 V-os törpefeszültségű körben.

Szükséges eszközök

9 V-os elem és elemcsatlakozó; 2 azonos LED; 220 Ω és 1 k Ω ellenállás; próbapanel; vezetékek; digitális multiméter.

BIZTONSÁGI DÖNTÉS: LED-et előtétellenállás nélkül nem kapcsolunk a feszültségforrásra. Csak feszültségmentes állapotban építünk át. Hálózati feszültséget nem használunk.

Kapcsolás

Mindkét kör soros felépítésű: +9 V → előtétellenállás → LED anód → LED katód → 0 V. Az ampermérőt sorosan, a voltmérőt párhuzamosan csatlakoztatjuk.

Munkamenet

1. Azonosítsd a LED anódját és katódját.
2. Építsd meg az A áramkört 220 Ω előtétellenállással, feszültségmentesen.
3. Ellenőriztesd a kapcsolást, majd kapcsold rá a 9 V-os elemet.
4. Figyeld meg a fényerőt, majd mérd meg az ellenálláson eső feszültséget és az áramot.
5. Kapcsold le a feszültséget, és cseréld az ellenállást 1 k Ω -ra.
6. Ismételd meg a megfigyelést és a mérést.
7. Számítsd ki az áramot $I = U_R/R$ alapján, majd hasonlítsd össze a mért értékkel.

Becslés a mérés előtt

Kérdés	Válasz
Melyik LED világít majd erősebben?	
Melyik körben vársz nagyobb áramot?	
Miért?	

Mérési jegyzőkönyv

Áramkör	R névleges	U forrás	U ellenálláson	I mért	I számított	Fényerő
A	220 Ω					
B	1 kΩ					

Számítások

A kör: $I = U_R / 220 \Omega = \dots\dots\dots$

B kör: $I = U_R / 1000 \Omega = \dots\dots\dots$

Értékelés

1. Melyik körben folyt nagyobb áram? Miért?

.....

2. Hogyan függött össze a fényerő az áramerősséggel?

.....

3. Egyezett-e a számított és a mért áram? Ha nem, mi okozhatott eltérést?

.....

4. Mi történne előtétellenállás nélkül?

.....

Ellenőrzőlista

Ellenőrzési pont	Rendben
A LED polaritását ellenőriztem.	☐
Az ellenállás értékét műszerrel is ellenőriztem.	☐
Átépipítés előtt leválasztottam a feszültségforrást.	☐
Az ampermérőt sorosan kötöttem.	☐
A mért adatokat mértékegységgel írtam le.	☐

Következtetés egy mondatban

Azonos feszültség mellett a nagyobb ellenállás

.....